输液中的物理知识

刘瑞晨



物理知识、物理方法在医学中具有广泛的应用，物理理论、方法的发展促进医学诊断、治疗技术不断提高。下面就以简单的输液为例，看一看物理知识在医学中的应用。

一、压强原理的应用

封闭瓶式输液装置（图 1）　输液时，首先将药液瓶倒挂在输液架上，然后将进气针插入瓶塞，与药液连通，瓶中的部分药液流入进气管，但流入的药液并不多，进气管中的液面远远低于瓶中的液面，药液不会从进气管流出。原因主要是：瓶中的药液流入进气管后，其液面下降，使药液瓶上部气体的体积增大。根据理想气体状态方程，一定质量的气体，在相同温度下，体积增大时，压强就会减小，形成负压（小于 1 个大气压的压强）。当瓶中的气体压强与药液的压强之和等于外界的大气压时，进气管中的液面处于平衡状态，瓶中的药液不会再流入进气管，使进气管的液面与药瓶的液面形成高度差。药液不会从进气管流出。

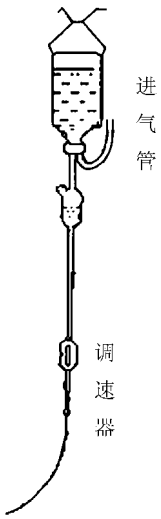


图 1

输液过程中，药液均匀的从瓶中流出，当瓶中气体体积增大，气压减小时，进气管中的药液在外界大气压的作用下流回瓶中，随之，外界气体进入瓶中进行补充，以维持瓶中气压恒定。正是由于进气管的调节作用，使药液能够保持稳定流动。

输液瓶的位置为什么要高于人体呢？由于血液具有粘滞性，整个循环过程中，从大动脉→小动脉→毛细血管→静脉，血压是逐渐降低的，因此静脉血压最低，略高于 1 个大气压，甚至等于 1 个大气压。输液时，药瓶的位置高于人体，使得药液的压强高于静脉血压，药液顺利进入静脉血管；若药瓶的位置低于人体时，药液的压强低于静脉血压，会发生血液倒流现象。

封闭软袋式输液装置　为了避免空气对药液造成污染，目前医院多采用塑料袋式软包装输液装置，由于塑料袋可以变形，袋内气压不再减小，也就不再使用进气管了。

二、连续性原理的应用

由于药液保持稳定流动，所以输液过程中药液的流量是恒定的，即管的横截面积与药液流速的乘积是一个恒量，$S_1v_1 = S_2v_2$，由此式可以得出流速与横截面积成反比，因此在输液过程中可以看到针尖处药液流速很快，而瓶中的液面却下降很慢，以至于难以察觉。

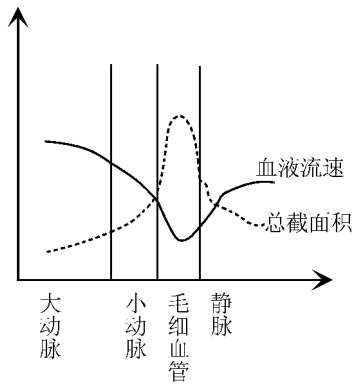


图 2

选择静脉输液的物理原因　由于人体内血液的流动是连续的，可以定性的用连续性原理来解释血液的流速。如图 2，从动脉到毛细血管，血管总截面积逐渐增大，毛细血管总截面积最大，到静脉总截面积减小，因此静脉的血流速度比较大。选择静脉输液，药液可以及时随血液流走，输液速度可以较快。另外，静脉血压最小，有利于药液顺利流入血管，同时也利于针眼的愈合。

计算输液速度和输液时间　设每分钟滴 n 滴，

形形色色的传感器不单单用于军事国防、工业自动化、航空航天、海洋地质勘探等重要的科学与工程领域，同时也存在于医疗卫生、环境保护、安全防范、日常生活的方方面面。传感器已成为现代信息技术的先锋而与人们的生活日益密切，现将常见的传感器与物理规律的应用对照关系列于表 2。

（安徽科技学院青年基金资助项目 YZ20069001，蚌埠市安徽科技学院工学院电子信息教研室　233100）

每滴 m 毫升,输液量 V 毫升,则可以计算输液时间为 $T = V/mn$(分钟);若规定在 T 分钟内输完,则每分钟的滴数 $n = V/Tm$。

三、气体栓塞的防止

在输液用的针头扎进静脉之前,要先排气,这是为什么呢? 如图 3,如果血管中进了气泡,气体与血液的接触面形成弯月面,弯曲液面会产生附加压强,$p_s = 2\alpha/R$(α 为血液粘度系数,R 为弯曲液面的半径),气泡刚进入时,两液面半径相同,附加压强相互抵消,不会阻止血液由 A 向 B 流动。在 A、D 两端压强差的作用下,血液继续流动,当气泡由 B 点移动到 C 点,弯曲液面由于血管两端压强差的作用发生改变,$R_3 > R_4$,使得附加压强 $p_3 < p_4$,产生的附加压强差与血管两端的压强差相反;进入血管中的气泡越多,附加压强差就越大,当附加压强差与管两端的压强差相等时,血液停止流动。这种现象称为气体栓塞现象。排气是为了防止气体栓塞的发生。一旦管中进了气泡,要注意及时排除。

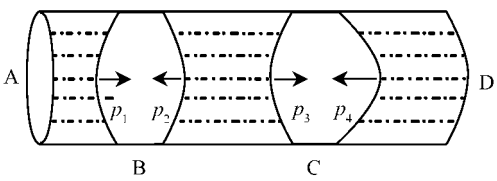


图 3

四、纳米技术的应用

输液时如果药液中含有微粒过多,会对人体产生危害。我国《药典》规定,每毫升药液中颗粒直径大于 10 微米(1 微米 = 1000 纳米)的不溶性微粒不得超过 10 个。而成人毛细血管直径为 6~ 8 微米,婴儿毛细血管直径为 3 微米,药液中的较大微粒可直接造成毛细血管栓塞,引起局部供血不足、组织缺氧,导致水肿和炎症,较小的微粒可能被巨噬细胞蚕食,致使巨噬细胞增大,形成肉芽肿。随着纳米技术的出现,输液的安全性得到了很大提高。

纳米微粒技术 目前利用"纳米药物制剂"新工艺,可将水溶性不高或难溶药物加工成1~ 1000nm 的纳米或亚纳米颗粒。例如:静脉注射用的 N-benzoyl-staurosporin 纳米混悬液,注射液中微粒大小约为25nm,没有超过200nm的粒子。纳米级药物微粒小于人体毛细血管的直径,不会造成血管栓塞,同时利于人体对药物的吸收,提高药物的生物利用度。

纳米过滤技术 要使输液对人体更安全,制药过程中药液过滤器要能够虑掉 3~ 8 微米以上的微粒。随着纳米技术的不断发展,目前最少可滤除直径在0.22μm以上的微粒,常用的有3μm以上、5μm以上、7μm以上、10μm以上。因此药液过滤器的研究一直成为现代输液领域中的热点课题。例如:双鹤药业在配药过程中,药液先后要经过钛合金滤棒、1.2 微米滤膜、0.45 微米滤膜等多次过滤,还采用了 0.22 微米的过滤器进行终端过滤,使输液的微粒标准大大优于国家药典的标准。

(北京护士学校 101149)

科苑快讯

两台天文望远镜纳入寻找地外文明网络

寻找地外文明(search for extraterrestrial intelligence, SETI)的工作将在今后几个月内步入正轨,这是因为两台精细装置即将投入运转——它们一个用于看,一个用于听。

一个由哈佛大学物理学家保罗·霍洛维茨(Paul Horowitz)领导的研究小组将扫描地外文明发来的光信号。地外文明的寻找大多局限于无线电波段;但是理论家却猜测,地外文明可能会发出一些激光信号,从几千光年以外的地方都能看到。

这是第一个用可见光寻找地外文明的计划,他们将扫描整个天空,也许至少能让安装在马萨诸塞州哈佛橡树岭天文台(Oak Ridge Observatory)的 180 厘米口径望远镜看到一些蛛丝马迹。这台 5 万美元的仪器是由美国行星协会(Planetary Society)捐赠的,这个民间组织的成员都是热情的太空科学爱好者,他们将不放过即使只有 1 纳秒的瞬间闪光。目前还没有任何可知的自然过程能发出如此短暂的闪光。这样的全天观测需要在 200 个能见度良好的夜晚进行,预计要用几年时间才能完成。

在微软集团保罗·艾伦(Paul Allen)和内森·麦尔沃德(Nathan Myhrvold)的资助,以及伯克利的协作支持下,寻找地外文明研究所正在建造的由 350 个 6 米口径射电天线组成的阵列也将投入使用。这些天线将监听地球附近数百万计星球上智能生物的信号。计划领导者希望今年 7 月能有 42 个天线投入运行。首次观测将扫描银河系中心的一条狭窄的带状区域。

(高凌云编译自 *Nature*, 2006 年 4 月 13 日号)